



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS ITLA

DEPARTAMENTO DE MECATRONICA

ELECTIVA TMC-E01

INFORME SOBRE PROYECTO FINAL

Resumen del Informe Final del Proyecto

El proyecto abarca el diseño, modelado 3D y documentación técnica para la fabricación del *case* o carcasa de un PLC, compuesto por una base y una tapa superior ajustables.

- ✓ **Tareas Completadas:** Se completaron las tareas 1,2,3,4,5,6.
- ✓ **Verificación de Especificaciones:** Las dimensiones principales cumplen de forma estricta con los requerimientos técnicos: la base cuenta con $107\text{ mm} \times 87.7\text{ mm}$ y un chaflán de 33.69° , mientras que la tapa mide $107\text{ mm} \times 56.2\text{ mm}$ con un radio de curvatura de $R52.96\text{ mm}$ y pestañas de encaje de 1.9 mm .
- ✓ **Evaluación del Diseño 3D:** El árbol de operaciones en FreeCAD está correctamente parametrizado con bocetos totalmente restringidos. La estructura modular del diseño permite la fabricación mediante inyección de plástico o impresión 3D sin interferencias volumétricas.
- ✓ **Dificultades Superadas:** Se gestionaron restricciones tangenciales complejas para perfiles curvos, se ajustaron las tolerancias en las pestañas para evitar juego libre o interferencias y se reorganizó el árbol de operaciones para garantizar un grosor de pared constante en vaciados con paredes inclinadas.

- ✓ **Autoevaluación del Repositorio:** Presenta una alta calidad en planos técnicos (9.5/10), excelente integridad en los modelos CAD nativos (9.0/10) y una organización estructurada entre documentación, imágenes y archivos ejecutables (9.2/10).